

Cours d'intégration pour l'agrégation

Cours de David GERARD-VARET, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1	Généralités sur les groupes	2
I	Définitions, premières propriétés, exemples	2
II	Classes à gauche, à droite, théorème de Lagrange	3
III	Morphismes, isomorphismes	4
IV	Sous-groupes distingués, groupe quotient	5

Chapitre 1

Généralités sur les groupes

I Définitions, premières propriétés, exemples

Définition I.1: Groupe

Soit G un ensemble et $*$ une loi de composition interne.
 G est un groupe si :

i

Remarque I.1

Le neutre e_G est unique ($e * e' = e = e'$).
On peut toujours "simplifier" par un élément dans un groupe

Définition I.2: Groupe commutatif

Si la loi de $(G, *)$ est commutative, on dit que G est abélien :

$$\forall x, y \in G, x * y = y * x$$

On réserve la notation "+" aux groupes abéliens.

Définition I.3: Ordre d'un groupe

L'ordre d'un groupe est son cardinal

Définition I.4

Soit X un ensemble. Une permutation de X est une bijection de X dans X .

$$\mathcal{S}_X = \{\text{permutations de } X\} \text{ est un groupe pour } \circ$$

Définition I.5

Soit G un groupe, une partie H de G est un sous-groupe de G si et seulement si muni de la restriction de la loi sur G , H a une structure de groupe

Proposition I.1

G groupe, $H \subset G$. H est un sous-groupe si :

- $H \neq \emptyset$
- $\forall x, y \in H, xy^{-1} \in H$

Proposition I.2

L'intersection de 2 sous-groupes est un sous-groupe.

Définition I.6: Sous-groupe engendré

Soit G un groupe, $S \subset G$ une partie quelconque. Le sous groupe engendré par S , noté $\langle S \rangle$ est l'intersection de tous les sous groupes de G contenant S .

C'est le plus petit sous-groupe de G contenant S

Proposition I.3

$$\langle S \rangle = \{s_1^{\alpha_1} \dots s_n^{\alpha_n}, n \in \mathbb{N}, \alpha_i \in \mathbb{Z}, s_i \in S\}$$

Exemple I.1: Groupe diédral D_n

$n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. D_n est le groupe des isométries du plan qui laissent invariant un polygone régulier à n cotés.

Définition I.7: Ordre d'un élément d'un groupe

G un groupe, $g \in G$, l'ordre de g est le cardinal de $\langle g \rangle$

Proposition I.4

Soit G un groupe, $g \in G$. Alors, $\forall k \in \mathbb{N}, g^k = e \iff$ ordre de g divise k .
Si g est l'ordre de g , alors g^k est d'ordre.

$$\frac{d}{\text{pgcd}(d, k)}$$

II Classes à gauche, à droite, théorème de Lagrange

Proposition II.1

$\forall g \in G$

$$\begin{array}{ccc} H & \rightarrow & gH \\ x & \mapsto & gx \end{array} \text{ est une bijection}$$

Corollaire II.1

Comme $G = \sqcup_{\bar{g} \in G/H} gH$,

$$|G| = \sum_{\bar{g} \in G/H} |H| = |G/H| |H|$$

Théorème II.1: Théorème de Lagrange

Si G est fini, H est un sous-groupe de G , alors $|H|$ divise $|G|$

Corollaire II.2

Si $|G| = n$, alors $\forall g \in G, g^n = e$

Définition II.1

$[G : H]$ est l'indice de H dans G , et est défini par $|G/H| = [G : H]$.

Si G est fini, $[G : H] = \frac{|G|}{|H|}$

Définition II.2

Le produit direct de deux groupes G, G' est le produit cartésien $G \times G'$ muni des produits composante par composante. $\forall (x, y, x', y') \in G^2 \times G'^2$,

$$(x, x') * (y, y') = (x * y, x' * y')$$

On peut le faire avec un nombre fini quelconque de groupes

III Morphismes, isomorphismes

Définition III.1: Morphisme de groupes

A VOIR

Remarque III.1

$\varphi : G \rightarrow G'$ morphisme, alors $\varphi(e_G) = e_{G'}$

Définition III.2: Image directe, image réciproque d'un sous-groupe, Isomorphisme, Automorphisme

A VOIR

Proposition III.1

$\text{Aut}(G)$ l'ensemble des automorphismes, d'un groupe G est un groupe pour $\circ$.

Définition III.3: Noyau d'un morphisme de groupes

A VOIR

Proposition III.2

φ est injective $\iff \ker \varphi = \{e\}$.

IV Sous-groupes distingués, groupe quotient

G un groupe et H un sous-groupe de G . On aimerait mettre sur G/H (ou $H \backslash G$) une structure de groupe par $g_1H * g_2H = g_1g_2H$ (*).

C'est demander que la surjection canonique soit un morphisme de groupes et ce n'est pas toujours possible!

Condition nécessaire, que (*) ne dépende pas du choix des représentants dans les classes :

$$\forall g_1, g_2 \in G, \forall h_1, h_2 \in H, g_1g_2 = g_1h_1g_2h_2H$$

c'est à dire

$$g_2H = h_1g_2H$$

En particulier, $h_1g_2 \in g_2H$. C'est vrai $\forall h_1 \in H$, donc $Hg_2 \subset g_2H$. Comme c'est vrai pour tout $g_2 \in G$, et que les classes à gauche, à droite forment une partition de G , on a

$$\forall g \in G, gH = Hg$$

On peut vérifier que cette condition est suffisante.

Définition IV.1: Groupe distingué

Soit G un groupe, H un sous-groupe de G , on dit que H est distingué (ou normal) dans G noté $H \triangleleft G$ si $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$.

Proposition IV.1

G un groupe, H un sous-groupe de G .

1. Si $H \triangleleft G$, alors G/H a une (unique) structure de groupe tel que la surjection canonique est un morphisme de groupes.
2. Réciproquement, si G/H a une structure de groupes tq la surjection canonique est un morphisme, alors $H \triangleleft G$

Remarque IV.1

Dans un groupe abélien, tous les sous-groupes sont distingués.

Exemple IV.1

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un groupe

Proposition IV.2

$\varphi: G \rightarrow G'$ un morphisme de groupe, alors $\ker \varphi \triangleleft G$

Démonstration. Soit $x \in \ker(\varphi)$, soit $g \in G$, alors

$$\begin{aligned} \varphi(gxg^{-1}) &= \varphi(g)\varphi(x)\varphi(g)^{-1} \\ &= \varphi(g)e_{G'}\varphi(g)^{-1} \\ &= e_{G'} \end{aligned}$$

□

Proposition IV.3

Si $H \triangleleft G$, alors H est le noyau d'un morphisme de G vers un groupe.

$$H = \ker(\pi)$$

ou π est la surjection canonique